简介

TMC2208 单轴步进电机驱动芯片，功率管内置驱动电流 1 .4A 峰值电流 2A,电压范围 4.75V-36V, 256 细分;带有专利技术 spreadCycle 高斩波频率，dcStep 堵转检测技术，coolStep 电流动态调节技术，可节省 70%能量,StealthChop 静音灵活的 microPlyer 插值单元，组件可提供高达 256 微步/步的分辨率， 即使是在脉冲速率有限的系统中仍可实现正弦控制;两个组件都具有脉冲/方向输入，可完全自主操作。配置通过数字输入实现。可替代原来的 TMC2100 发热量更低特别适合 3D 打印市场。

TMC2209兼容版具有TMC2208的所有功能，可以完全替代TMC2208/TMC2209，同时具有更好的散热性能，支持更大的电流，支持无传感器功能。

TMC2225芯片是抑共振、超静音的步进电机驱动芯片，内部集成了驱动、MOS，引脚完全兼容DRV8825；性价比极具优势。

常见的传统驱动芯片驱动步进电机运转时，会出现人耳听得见的高音调噪声或电机抖动的现象，严重影响产品的体验度。TMC2225通过StealthChop静音技术，可以使步进电机在低速运行时将噪音降低在10dB以下，达到超静音性能；还可以通过SpreadCycle抑共振技术，使得步进电机在高速时运行平稳，没有抖动现象。

产品特征

黄排针— TMC2209　　TMC2208　　ATD5833

产品名称：TMC2209	产品名称：TMC2208	产品名称：ATD5833
最大输出电流：2A	最大输出电流：1.4A	最大输出电流：2.5A
推荐工作电流：最大1.7A	推荐工作电流：最大1.2A	推荐工作电流：最大2A
微步：256微步细分	微步：256微步细分	微步：256微步细分
配置：STEP/DIR OR UART	配置：STEP/DIR OR UART	配置：STEP/DIR OR UART
负载驱动电范围：5.5~38V	负载驱动电范围：5~36V	负载驱动电范围：5~36V
IC逻辑工作电压：3/5V	IC逻辑工作电压：3.3V/5V	IC逻辑工作电压：3.3V/5V
注：默认支持无跳线UART模式，不用可无须理会。		

TMC2208-白板

1两相步进电机单相电流1.2A (峰值为2.0A)电机工作可调节2支持Step/DIR接口和SPI接口两种控制方式
3·电机输入电压范围: 4.75-36V
4,逻辑接口输入电压为: 3-5V
5细分为256
6·结合效率和电机扭矩无噪声操作
7高精度无传感器电机负载检测
8.降低能耗75%
9,高负载驱动没有失步

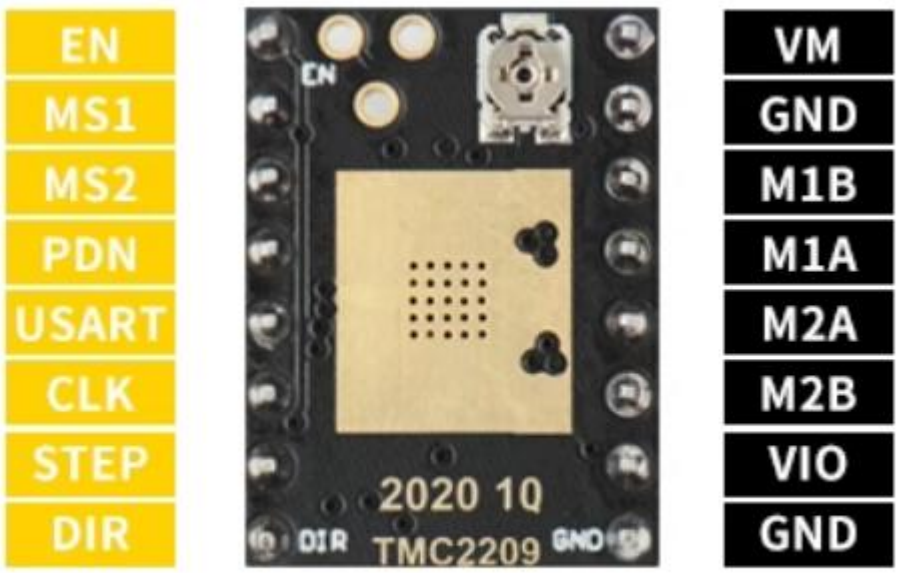
TMC2209-红排针/紫板

1.优异的静音效果

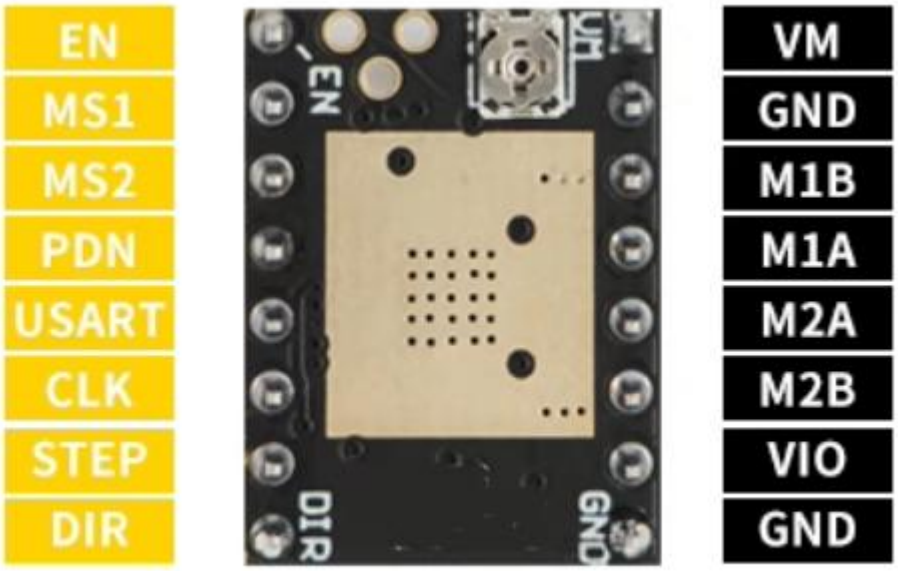
2.大散热片，散热好
3.支持无传感器反馈功能。
4.默认电流:1.25a
5.最大电流:2.5a
6.逻辑电压:3.3v/5v
7.输入电压:5.5v-28v
8.微步:最高 1/256
9.模式:dir / step, uart

TMC2225

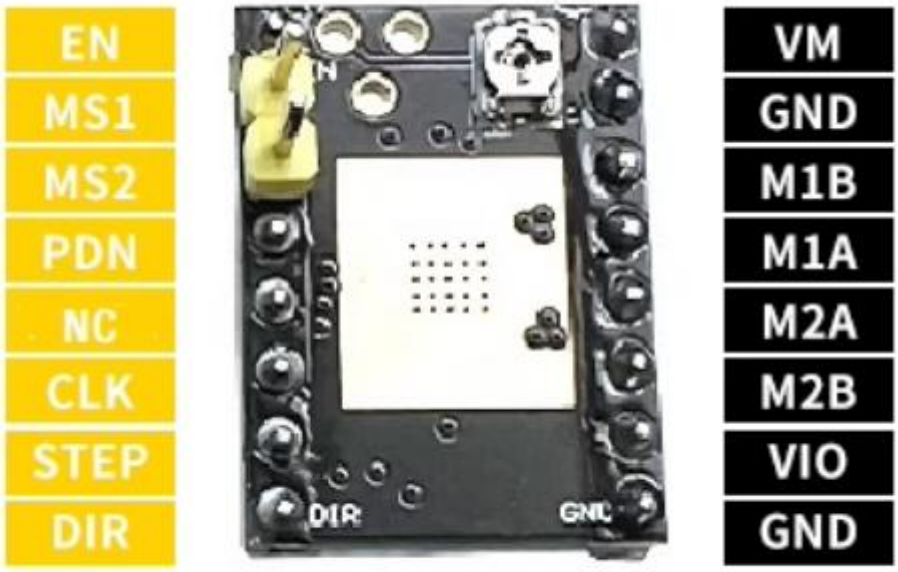
适用:两相步进电机;
电流: 2A（峰值）
电压: 5.5--36V DC
接口: STEP/DIR;
细分: 4.8,16 或 32 微步
功能: SeathChopr,超静音 SpredCylem 防抖动。抑共振
保护:全面保护和诊断



TMC2209 黄/红排针

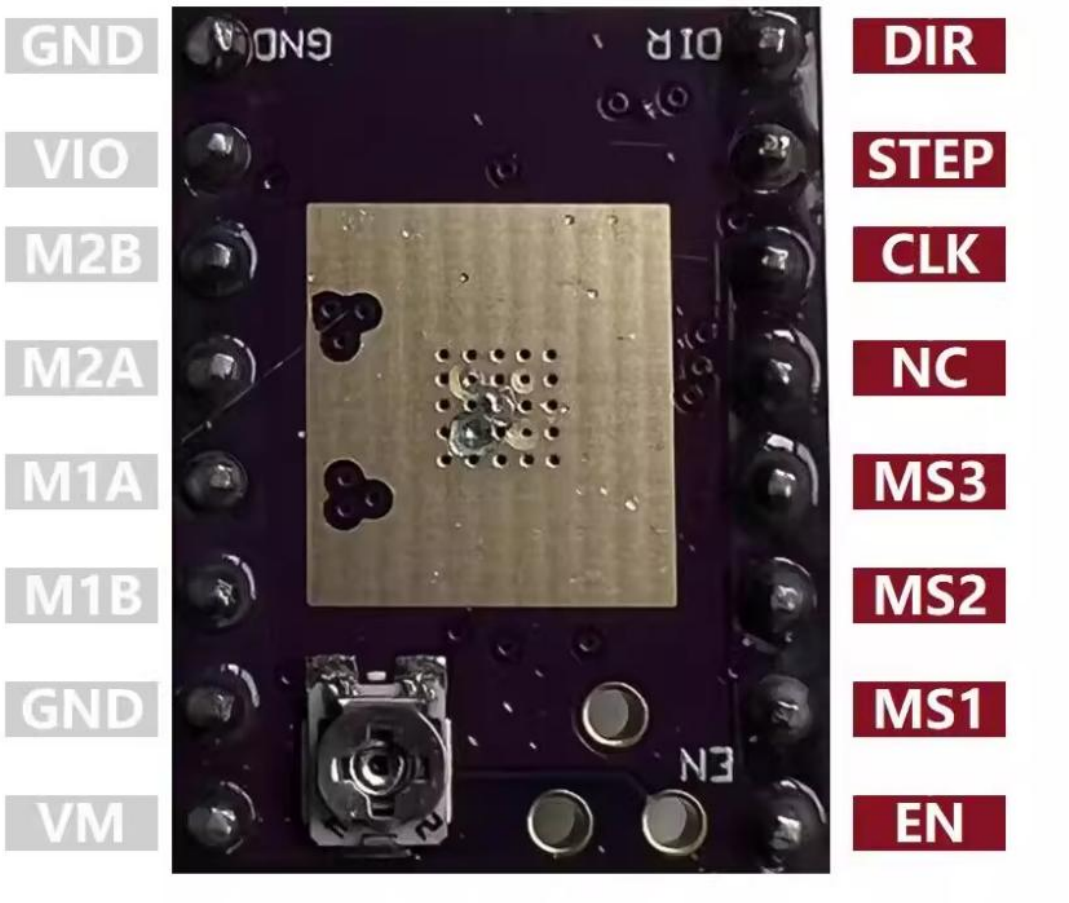


TMC2208



ATD5833

TMC2209-紫板



微步设置

TMC2209-黄排针

Microstep	MS1	MS2
1/8 Step	Low	Low
1/16 Step	High	High
1/32 Step	High	Low
1/64 Step	Low	High

TMC2208-黄色排针

Microstep	MS1	MS2
1/2 Step	High	Low
1/4 Step	Low	High
1/8 Step	Low	Low
1/16 Step	High	High

ATD5833-黄排针

Microstep	MS1	MS2
1/1 Step	GND	GND
1/2 Step	VCC	GND
1/4 Step	VCC	NC
1/16 Step	NC	NC

TMC2209-红排针

Microstep cadre		
M0	M1	STEP
GND	GND	8
VCC_IO	GND	32
GND	VCC_IO	64
VCC_IO	VCC_IO	16

MS1、MS2、MS3:细分:

TMC2209-紫板

MS3	MS2	MS1	细分
GND	GND	GND	1
GND	GND	VCC	2
GND	VCC	GND	4
GND	VCC	VCC	8
VCC	GND	GND	32
VCC	GND	VCC	64
VCC	VCC	GND	128
VCC	VCC	VCC	16

操作员的使用注意事项:

1.Verf测量Gnd和电位器的电压。
2.测量电压时请不要连接电机，否则容易烧坏驱动器。
3.测量电压时请连接电源，不要只连接USB电源。
4.请注意方向，请勿误插入!

引脚说明

引脚名称	ATD5833
EN	使能输入，低电平时芯片正常工作，悬空时实现半流锁定功能
MS1	细分选择输入1
MS2	细分选择输入2
PAD	接地
NC	悬空
CLK	CLK输入，若使用内部时钟，请接地
STEP	STEP脉冲输入
DIR	方向控制信号输入
VM	电机电源正极
GND	地
M1B	电机绕组1控制引脚
M1A	电机绕组1控制引脚
M2A	电机绕组2控制引脚
M2B	电机绕组2控制引脚
VIO	电源正极
GND	地

引脚名称	TMC2209-紫板
EN	使能输入，低电平时芯片正常工作，悬空时实现半流锁定功能
MS1	细分选择输入1
MS2	细分选择输入2
MS3	细分选择输入3
NC	悬空
CLK	CLK输入，若使用内部时钟，请接地
STEP	STEP脉冲输入
DIR	方向控制信号输入
VM	电机电源正极
GND	地
M1B	电机绕组1控制引脚
M1A	电机绕组1控制引脚
M2A	电机绕组2控制引脚
M2B	电机绕组2控制引脚
VIO	电源正极
GND	地

引脚名称	TMC2208/白板/TMC2209黄/红排针
EN	使能输入，低电平时芯片正常工作，悬空时实现半流锁定功能
MS1	细分选择输入1
MS2	细分选择输入2
PDN	配置效果
USART	使用UART接口时，应通过GCONF.pdn_disable=1禁用配置引脚。在电机停转期间需要通过编程设置
CLK	CLK输入，若使用内部时钟，请接地
STEP	STEP脉冲输入
DIR	方向控制信号输入
VM	电机电源正极
GND	地
M1B	电机绕组1控制引脚
M1A	电机绕组1控制引脚
M2A	电机绕组2控制引脚
M2B	电机绕组2控制引脚
VIO	电源正极
GND	地

引脚名称	TMC2225驱动模块
GND	地
FLT	在故障状态下(过热、过载)时逻辑状态为低电平。
1A	电机绕组1控制引脚
2A	电机绕组2控制引脚
1B	电机绕组1控制引脚
2B	电机绕组2控制引脚
GND	地
VMOT	电机电源正极
DIR	方向控制信号输入
STP	控制电机转动的脉冲输入引脚，输入脉冲的频率越高，电机的旋转速度越快
SLP	该引脚控制驱动的睡眠模式，低电平有效，当把该引脚拉低时驱动器 进入睡眠模式
RST	复位引脚，低电平有效
M2	细分逻辑电平输入引脚
M1	细分逻辑电平输入引脚
M0	细分逻辑电平输入引脚
EN	使能引脚，低电平有效